



武汉大学测绘学院  
SCHOOL OF GEODESY AND GEOMATICS

## 《组合导航》实验报告

实验： 车载组合导航算法

姓名： 秦旗峰

学号： 2023302143029

年级： 2023 级

班级： 智能导航实验班 1 班

教师： 朱智勤

时间： 2026 年 01 月

## 摘要

本实验聚焦于车载组合导航算法并讨论了不同约束条件下的松组合算法性能。本实验代码基于王立强老师代码改编而来。本实验首先进行了纯 IMU 和 GNSS/INS 松组合的误差比较，得出在 GNSS 观测信息的加入下，有效抑制了 IMU 误差发散，各种误差显著下降的结论。之后讨论了不同约束条件下的算法解算误差情况，包括仅 NHC，仅 ODO 和 ODO/NHC 联合约束三组不同情况。在此基础上，进一步考虑了里程计比例因子误差对实验结果的造成的影响。最后加入了零速修正，并在不同噪声条件下对其性能进行进一步讨论。

**关键词：**车载组合导航算法；GNSS/INS 松组合；ODO/NHC；零速修正

# 目录

|       |                      |    |
|-------|----------------------|----|
| 1     | 实验目的.....            | 1  |
| 2     | 实验原理.....            | 2  |
| 2.1   | 卡尔曼滤波模型 .....        | 2  |
| 2.2   | 机械编排 .....           | 4  |
| 2.2.1 | 地理参数 .....           | 5  |
| 2.2.2 | IMU 误差补偿 .....       | 6  |
| 2.2.3 | 速度更新 .....           | 6  |
| 2.2.4 | 位置更新 .....           | 7  |
| 2.2.5 | 姿态更新 .....           | 8  |
| 2.3   | GNSS/INS 松组合滤波 ..... | 9  |
| 2.3.1 | GNSS 位置观测更新 .....    | 11 |
| 2.3.2 | GNSS 速度观测方程 .....    | 12 |
| 2.4   | ODO/NHC 观测更新 .....   | 13 |
| 2.5   | 零速修正 .....           | 14 |
| 2.5.1 | 零速度修正 .....          | 14 |
| 2.5.2 | 零角速度修正 .....         | 15 |
| 2.5.3 | 位置锁定 .....           | 15 |
| 3     | 实验设置.....            | 16 |
| 3.1   | 文件说明 .....           | 16 |
| 3.2   | 参数设置 .....           | 16 |
| 4     | 程序设计.....            | 18 |
| 4.1   | 开发环境与工具 .....        | 18 |
| 4.2   | 核心代码 .....           | 18 |
| 4.2.1 | ODO/NHC 更新函数 .....   | 18 |
| 4.2.2 | 零速修正函数 .....         | 19 |
| 5     | 车载组合导航结果分析.....      | 21 |
| 5.1   | GNSS/INS 松组合 .....   | 21 |

|       |                              |    |
|-------|------------------------------|----|
| 5.1.1 | 纯 IMU 与 GNSS/INS 组合导航结果..... | 21 |
| 5.1.2 | 不同 GNSS 更新间隔 .....           | 22 |
| 5.2   | ODO/NHC 测量更新 .....           | 24 |
| 5.2.1 | ODO、NHC 和 ODO/NHC 不同约束.....  | 24 |
| 5.2.2 | 考虑里程计比例因子误差 .....            | 25 |
| 5.3   | 零速修正 .....                   | 26 |
| 6     | 结论与反思.....                   | 27 |

# 车载组合导航算法

## 1 实验目的

城市环境下，车载 GNSS 信号极易受到遮挡或干扰，导致其无法提供连续高精度 GNSS 观测信息，独立 INS 解算会随时间发散。因此车载导航算法一般采用 GNSS/INS 组合导航方式。在 GNSS 信息中断过程中，惯导能够在一定程度上提供较为可靠的导航信息，但是误差仍会随时间发散；若使用车载信息辅助，则可有效抑制 INS 误差发散。

编写车载组合导航算法是对组合导航理解和能力的一种检验，因此本实验的主要目的为：

- (1) 掌握车载组合导航算法流程，能够通过编程处理组合导航数据；
- (2) 实现 RTK/INS 组合算法，在此基础上加入非完整性约束(Non-holonomic Constraint, NHC)和里程计(Odometer, ODO)信息以及零速修正(Zero Velocity Update, ZUPT)等车载辅助信息，提升算法鲁棒性和准确性；
- (3) 学会分析不同条件下组合导航算法精度和可信度，理解不同约束对组合导航状态的收敛性和定位误差影响。

## 2 实验原理

### 2.1 卡尔曼滤波模型

卡尔曼滤波算法作为一种重要的最优估计理论被广泛应用于各种领域，组合导航系统的设计是其成功应用中的一个最主要方面。卡尔曼滤波有离散型和连续型两种形式，前者可直接用于数字计算机上实现，后者更常用于卡尔曼滤波的理论性能分析。这里只介绍应用离散卡尔曼滤波算法实现 GNSS/INS 松组合解算的具体设计。

卡尔曼滤波的基本状态方程可以描述为：

$$\mathbf{X}_k = \Phi_{k,k-1}\mathbf{X}_{k-1} + \Gamma_{k-1}\mathbf{w}_{k-1} \quad (2-1)$$

式中， $\mathbf{X}_k$ 和 $\mathbf{X}_{k-1}$ 分别为 $k$ 时刻和 $k-1$ 时刻的估计状态； $\Phi_{k,k-1}$ 为 $k$ 时刻至 $k-1$ 时刻的状态转移矩阵； $\Gamma_{k-1}$ 和 $\mathbf{w}_{k-1}$ 分别为系统噪声序列和系统噪声驱动矩阵。

若对估计状态 $\mathbf{X}_k$ 的量测满足线性关系，则对应的量测方程为：

$$\mathbf{Z}_k = \mathbf{H}_k\mathbf{X}_k + \mathbf{v}_k \quad (2-2)$$

式中， $\mathbf{H}_k$ 为量测矩阵； $\mathbf{v}_k$ 为量测噪声序列。同时系统噪声和量测噪声均服从均值白噪声的高斯分布且系统噪声和量测噪声无关：

$$\begin{aligned} E(\mathbf{w}_k) &= \mathbf{0}, Cov\{\mathbf{w}_k, \mathbf{w}_j\} = \mathbf{Q}_k\delta_{kj} \\ E(\mathbf{v}_k) &= \mathbf{0}, Cov\{\mathbf{v}_k, \mathbf{v}_j\} = \mathbf{R}_k\delta_{kj} \\ Cov\{\mathbf{w}_k, \mathbf{v}_j\} &= \mathbf{0} \end{aligned} \quad (2-3)$$

式中， $\mathbf{Q}_k$ 是 $k$ 时刻状态过程噪声方差阵，且为非负定阵； $\mathbf{R}_k$ 为观测噪声的方差阵，且为正定阵； $\delta_{kj}$ 表示 Kronecker Delta 符号，取值规则仅由下标 $k$ 和 $j$ 是否相等决定：

- 当 $k = j$ 时， $\delta_{kj} = 1$ ；
- 当 $k \neq j$ 时， $\delta_{kj} = 0$ 。

标准卡尔曼滤波包括时间更新（时间预测）和量测更新两个过程。

时间更新：即上一历元的状态向量和方差协方差阵通过状态转移矩阵预测得到当前历元的状态向量和方差协方差阵。

量测更新：即利用当前历元的观测信息对预测的状态向量及其方差协方差阵进行修正。

忽略中间过程的推导，直接给出离散型卡尔曼滤波的基本公式：

(1) 状态一步预测:

$$\hat{\mathbf{X}}_{k,k-1} = \Phi_{k,k-1} \hat{\mathbf{X}}_{k-1} \quad (2-4)$$

(2) 协方差一步预测:

$$\mathbf{P}_{k,k-1} = \Phi_{k,k-1} \mathbf{P}_{k-1} \Phi_{k,k-1}^T + \Gamma_{k-1} \mathbf{Q}_k \Gamma_{k-1}^T \quad (2-5)$$

(3) 计算卡尔曼增益:

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k,k-1} \mathbf{H}_k^T (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k,k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k)^{-1} \quad (2-6)$$

(4) 状态更新:

$$\hat{\mathbf{X}}_k = \hat{\mathbf{X}}_{k,k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{Z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{X}}_{k,k-1}) \quad (2-7)$$

(5) 协方差更新:

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k,k-1} \quad (2-8)$$

或:

$$\mathbf{P}_k^{-1} = \mathbf{P}_{k-1}^{-1} + \mathbf{H}_k^T \mathbf{R}_k^{-1} \mathbf{H}_k \quad (2-9)$$

为减小计算舍入误差对滤波的影响, 保证对称正定性, 一般改写如下:

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k,k-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^T + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^T \quad (2-10)$$

相比于式(2-8)错误!未找到引用源。和式(2-9)错误!未找到引用源。，公式(2-10)在进行协方差更新时求逆操作较少并且可以保证矩阵的正定性, 因此被广泛使用。

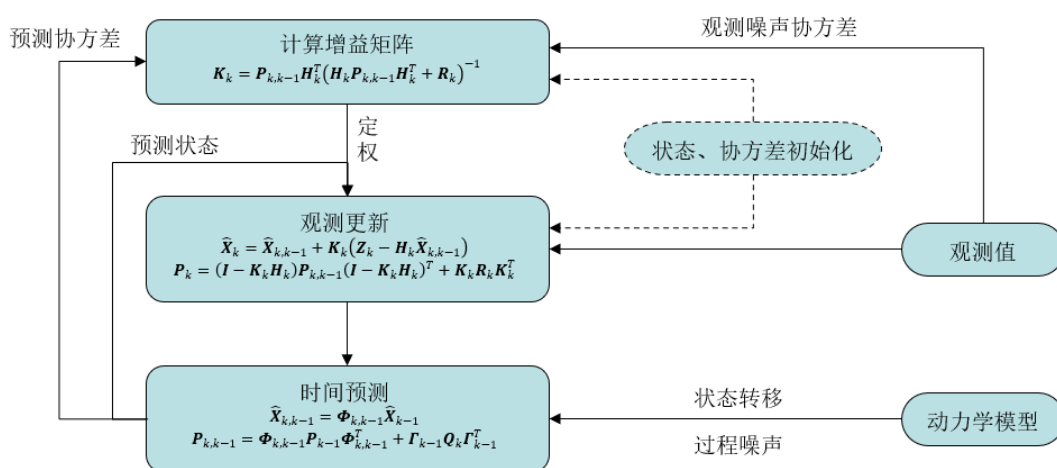


图 2-1 卡尔曼滤波流程

以上公式即为离散卡尔曼滤波的基本方程。只需要给定状态初始值 $\hat{\mathbf{X}}_0$ 和对应的初始协方差 $\mathbf{P}_0$ , 设计每个时刻的转移矩阵和过程噪声矩阵, 根据对应 $k$ 时刻的量测 $\mathbf{Z}_k$ , 就能够计算出 $k$ 时刻的状态估计 $\hat{\mathbf{X}}_k$ 。

## 2.2 机械编排

惯性导航解算是根据加速度计的比力测量值和陀螺的角速度测量值自主推算载体位置、速度和姿态的过程，称作惯导机械编排（INS mechanization）。是 $n$ 系下的 INS 机械编排流程图，由两条主线构成：一是速度和位置积分运算，从加速度计的比力测量值到位置输出，贯穿了整个机械编排过程；二是姿态积分运算，即陀螺的角速度测量值积分为载体姿态。惯性导航算法设计围绕着这两条主线展开，并实现时间上的离散化，得到位置、速度和姿态的递推计算式。

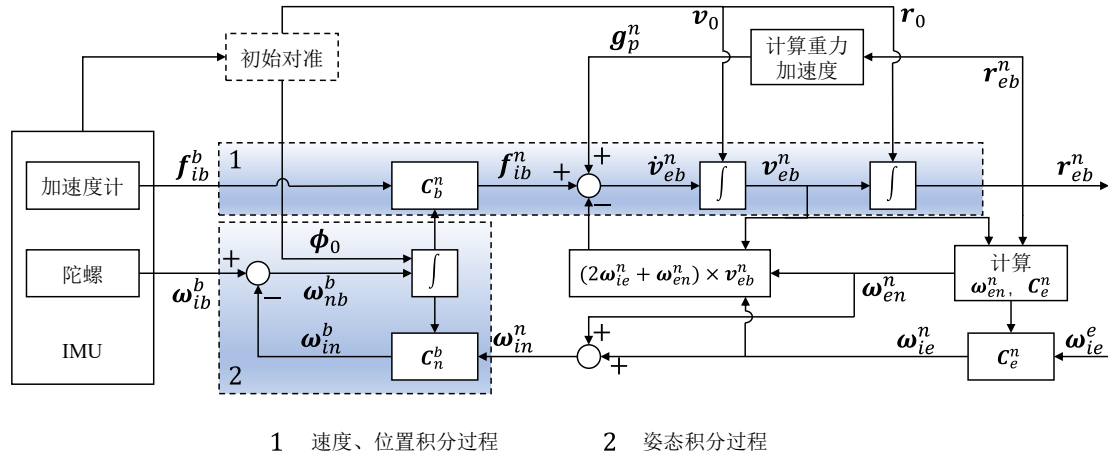


图 2-2 机械编排算法

在速度和位置积分运算中，比力测量值经两次积分（对应第一条主线上的两个积分号）后得到位置变化量。在此过程中，需要先对比力向量进行坐标变换，从加速度计测量所在的载体系（ $b$ 系）变换到选定的导航参考坐标系（ $n$ 系），该运算需要姿态积分环节提供坐标变换矩阵  $C_b^n$ 。由于比力  $f^n$  是载体相对于惯性坐标系的非引力加速度，并非导航所需的相对地面的运动加速度。为此，需要在  $f^n$  中补偿重力加速度和哥氏加速度，其中重力是地球引力和地球自转离心力的合力。哥氏加速度由虚拟的“哥氏力”导致，是由于导航选定的参考系相对  $i$  系旋转造成的。

姿态积分运算与速度、位置积分有着显著差异。常用的姿态参数有欧拉角、方向余弦矩阵、姿态四元数和等效旋转矢量需要建立姿态表达式与陀螺角速度测量值之间的函数关系，即推导姿态表达式的微分方程。此外，导航关心的姿态是  $b$  系与  $n$  系之间的角度关系，陀螺并不能直接测量载体相对于  $n$  系的角速度  $\omega_{nb}$ ，只能测量载体相对于  $i$  系的角速度  $\omega_{ib}$ 。为此，需要从陀螺的角速度测量值中补偿地球自转角速度  $\omega_{ie}$  和位移角速度  $\omega_{en}$ ，



前者是由于地球在惯性空间中转动导致的，后者是由于 $n$ 系跟随载体在地球表面这一曲面上运动从而相对于 $e$ 系转动造成的。

惯导机械编排的 3 个积分运算本质上都是对时变的三维向量进行积分。简单来说，惯性导航的更新算法包括三个主要步骤：姿态更新、速度更新和位置更新。

### 2.2.1 地理参数

本程序使用的地球参考椭球为 WGS84，下表给出了 WGS84 椭球参数：

表 2-1 WGS84 地球椭球模型参数

| 参数      | 符号         | 取值                             |
|---------|------------|--------------------------------|
| 椭球半长轴   | $a$        | 6378137m                       |
| 椭球半短轴   | $b$        | 6356752.3142m                  |
| 扁率      | $f$        | 1/298.257223563                |
| 第一偏心率   | $e$        | 0.081819190842621              |
| 第二偏心率   | $e'$       | 0.082094437949696              |
| 重力常数    | $GM$       | $3.986004418 \times 10^{14}m$  |
| 地球自转角速度 | $\omega_e$ | $7.292115 \times 10^{-5}rad/s$ |

计算地理参数需要使用到  $n$  系下 IMU 的位置和速度：

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= [\varphi \ \lambda \ h]^T \\ \mathbf{v}^n &= [v_N \ v_E \ v_D]^T \end{aligned} \quad (2-11)$$

式中， $\varphi$ ， $\lambda$ 和 $h$ 分别表示 IMU 所在的纬度，经度和高程； $v_N$ ， $v_E$ 和 $v_D$ 代表北东地三方向在  $n$  系下的速度

使用表 2-1 和式错误!未找到引用源。中参数可以计算当地重力加速度 $\mathbf{g}_p^n$ ，子午圈半径 $R_M$ 和卯酉圈半径 $R_N$ 。当地重力加速度计算式为：

$$g(\varphi) = \gamma_a(1 + 0.0052790414 \sin^2 \varphi + 0.0000232718 \sin^4 \varphi) \quad (2-12)$$

$$\begin{aligned} g(h, \varphi) &= g(\varphi) - (3.087691089 \times 10^{-6} - 4.397731 \times 10^{-9} \sin^2 \varphi)h \\ &\quad + 0.721 \times 10^{-12}h^2 \end{aligned} \quad (2-13)$$

$$\mathbf{g}_p^n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g(h, \varphi) \end{bmatrix} \quad (2-14)$$

式中， $\gamma_a = 9.7803267715m/s^2$ 是赤道处正常重力加速度； $g(\varphi)$ 是在纬度为 $\varphi$ 的地区地

球表面（ $h = 0$ ）正常重力加速度； $g(h, \varphi)$ 则是在相应高程上的重力加速度。

子午圈半径 $R_M$ 和卯酉圈半径 $R_N$ 计算公式如下：

$$\begin{aligned} R_M(\varphi) &= \frac{a(1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}} \\ R_N(\varphi) &= \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}} \end{aligned} \quad (2-15)$$

地球自转角速度在 e 系和 n 系下的表示为 $\omega_{ie}^e$ 和 $\omega_{ie}^n$ ，以及 n 系相对于 e 系的角速度 $\omega_{en}^n$ 和 n 系相对于 i 系的角速度 $\omega_{in}^n$  计算表达式为：

$$\begin{aligned} \omega_{ie}^e &= [0 \ 0 \ \omega_e]^T \\ \omega_{ie}^n &= [\omega_e \cos \varphi \ 0 \ -\omega_e \sin \varphi]^T \\ \omega_{en}^n &= \begin{bmatrix} \frac{v_E}{R_N + h} \\ \frac{v_N}{R_M + h} \\ -\frac{v_E \tan \varphi}{R_N + h} \end{bmatrix} \\ \omega_{in}^n &= \omega_{ie}^n + \omega_{en}^n \end{aligned} \quad (2-16)$$

## 2.2.2 IMU 误差补偿

补偿 IMU 零偏和比例因子的数学模型为：

$$\begin{aligned} \Delta \theta_k &= [I_3 + \text{diag}(s_g)]^{-1} [\Delta \tilde{\theta}_k - \mathbf{b}_g \Delta t_k] \\ \Delta \mathbf{v}_k &= [I_3 + \text{diag}(s_a)]^{-1} [\Delta \tilde{\mathbf{v}}_k - \mathbf{b}_a \Delta t_k] \end{aligned} \quad (2-17)$$

式中， $\mathbf{b}_g$ 和 $\mathbf{b}_a$ 表示陀螺仪和加速度计的零偏， $\mathbf{s}_g$ 和 $\mathbf{s}_a$ 表示陀螺仪和加速度计比例因子误差。 $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$ 表示采样间隔。

## 2.2.3 速度更新

n 系速度更新方式为：

$$\mathbf{v}_k^n = \mathbf{v}_{k-1}^n + \Delta \mathbf{v}_{f,k}^n + \Delta \mathbf{v}_{g/cor,k}^n \quad (2-18)$$

式中，角标 $k-1$ 和 $k$ 分别表示时刻 $t_{k-1}$ 和 $t_k$ ， $\mathbf{v}_{k-1}^n$ 和 $\mathbf{v}_k^n$ 分别为前一时刻 $t_{k-1}$ 和当前时刻 $t_k$ 的速度； $\Delta \mathbf{v}_{f,k}^n$ 表示与比力测量值相关的速度变化量，称作比力积分项， $\Delta \mathbf{v}_{g/cor,k}^n$ 是与有害加速度相关的速度变化量，称作重力哥氏积分项

在极小时间间隔内，n 系的旋转可以近似为线性，因此，比力积分项可以简化为：

$$\Delta \mathbf{v}_{f,k}^n \triangleq \frac{1}{2} \left( \mathbf{C}_{n(k-1)}^{n(k)} + \mathbf{I}_{3 \times 3} \right) \mathbf{C}_{b(k-1)}^{n(k-1)} \int_{t_{k-1}}^{t_k} \mathbf{C}_{b(t)}^{b(k-1)} \mathbf{f}^b(t) dt \quad (2-19)$$

式中,  $\mathbf{C}_{b(k-1)}^{n(k-1)}$  为前一时刻的姿态矩阵, 是已知量。矩阵  $\mathbf{C}_{n(k-1)}^{n(k)}$  对应的等效旋转矢量记作  $\xi_{n(k-1)n(k)}$ , 在积分区间内  $n$  的转动为小量, 因此有:

$$\mathbf{C}_{n(k-1)}^{n(k)} \approx \mathbf{I} - (\xi_{n(k-1)n(k)} \times) \quad (2-20)$$

$$\begin{aligned} \xi_{n(k-1)n(k)} &= \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\omega}_{in}^n(t) dt = \int_{t_{k-1}}^{t_k} [\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t)] dt \\ &\approx [\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t_{k-1/2}) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t_{k-1/2})] \Delta t \end{aligned} \quad (2-21)$$

将式(2-19)中的积分项记作:

$$\Delta \mathbf{v}_{f,k}^{b(k-1)} \triangleq \int_{t_{k-1}}^{t_k} \mathbf{C}_{b(t)}^{b(k-1)} \mathbf{f}^b(t) dt \quad (2-22)$$

$\Delta \mathbf{v}_{f,k}^{b(k-1)}$  称作  $b$  系比力积分项, 通过双子样算法, 可以得到  $b$  系比力积分项表达式:

$$\Delta \mathbf{v}_{f,k}^{b(k-1)} = \Delta \mathbf{v}_k + \frac{1}{2} \Delta \boldsymbol{\theta}_k \times \Delta \mathbf{v}_k + \frac{1}{12} (\Delta \boldsymbol{\theta}_{k-1} \times \Delta \mathbf{v}_k + \Delta \mathbf{v}_{k-1} \times \Delta \boldsymbol{\theta}_k) \quad (2-23)$$

重力哥氏积分项的被积函数记作:

$$\mathbf{a}_{gc}(t) \triangleq \mathbf{g}_p^n(t) - [2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t)] \times \mathbf{v}^n(t) \quad (2-24)$$

在短时间内, 积分项利用梯形积分可以得到:

$$\Delta \mathbf{v}_{g/cor,k}^n \approx [\mathbf{g}_p^n(t_{k-1/2}) - [2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t_{k-1/2}) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t_{k-1/2})] \times \mathbf{v}^n(t_{k-1/2})] \Delta t_k \quad (2-25)$$

## 2.2.4 位置更新

与姿态和速度更新算法相比, 位置更新算法引起的计算误差一般相对较小, 可采用比较简单的梯形积分进行简化处理。

载体的位置常用大地坐标 (纬度  $\varphi$ 、经度  $\lambda$  和椭球高  $h$ ) 来表示。位置随时间的变化可用一组微分方程来描述:

$$\begin{aligned} \dot{\varphi} &= \frac{v_N}{R_M + h} \\ \dot{\lambda} &= \frac{v_E}{(R_N + h) \cos \varphi} \\ \dot{h} &= -v_D \end{aligned} \quad (2-26)$$

**STEP1 高程更新:** 假设积分周期内  $v_D$  随时间线性变化:

$$\begin{aligned}
 h_k &= h_{k-1} - \int_{t_{k-1}}^{t_k} v_D(t) dt \\
 &\approx h_{k-1} - \frac{1}{2}(v_{D,k-1} + v_{D,k})(t_k - t_{k-1})
 \end{aligned} \tag{2-27}$$

**STEP2** 纬度更新：积分周期内忽略 $R_M$ 随纬度（和时间）的变化，简化为常值。高程 $h$ 在积分周期内简化为常值（积分周期内的平均高程）：

$$\varphi_k = \varphi_{k-1} + \frac{v_{N,k} + v_{N,k-1}}{2(R_{M,k-1} + \bar{h})}(t_k - t_{k-1}) \tag{2-28}$$

$$\bar{h} = \frac{1}{2}(h_k + h_{k-1}) \tag{2-29}$$

式中 $R_{M,k-1}$ 表示用 $t_{k-1}$ 时刻位置计算的子午圈半径 $R_M$ 。

**STEP3** 经度更新：

$$\lambda_k = \lambda_{k-1} + \frac{v_{E,k} + v_{E,k-1}}{2(R_{N,k-1} + \bar{h}) \cos \bar{\varphi}}(t_k - t_{k-1}) \tag{2-30}$$

$$\bar{\varphi} = \frac{1}{2}(\varphi_k + \varphi_{k-1}) \tag{2-31}$$

## 2.2.5 姿态更新

已知前一时刻 $t_{k-1}$ 的姿态（不妨表示为姿态四元数形式 $\mathbf{q}_{b(k-1)}^{n(k-1)} \triangleq \mathbf{q}_b^n(t_k - 1)$ ）和陀螺角增量测量值 $\Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1}$ 、 $\Delta\boldsymbol{\theta}_k$ ，计算当前时刻的姿态 $\mathbf{q}_{b(k)}^{n(k)}$ 。

当前时刻的姿态四元数可通过四元数的链乘运算得到。因此姿态更新步骤如下：

**STEP1** 等效旋转矢量法更新 $b$ 系：

$$\boldsymbol{\phi}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\omega}_{ib}^b(t) dt + \frac{1}{2}\Delta\boldsymbol{\theta}(t) \times \boldsymbol{\omega}_{ib}^b(t) dt = \Delta\boldsymbol{\theta}_k + \frac{1}{12}\Delta\boldsymbol{\theta}_k \times \Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1} \tag{2-32}$$

$$\mathbf{q}_{b(k)}^{b(k-1)} = \begin{bmatrix} \cos||0.5\boldsymbol{\phi}_k|| \\ \frac{\sin||0.5\boldsymbol{\phi}_k||}{||0.5\boldsymbol{\phi}_k||} 0.5\boldsymbol{\phi}_k \end{bmatrix} \tag{2-33}$$

**STEP2** 等效旋转矢量法更新 $n$ 系：

$$\boldsymbol{\xi}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} [\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t)] dt \approx [\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t_{k-1}) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t_{k-1})]\Delta t \tag{2-34}$$

式中：

$$\mathbf{q}_{n(k-1)}^{n(k)} = \begin{bmatrix} \cos||0.5\xi_k|| \\ -\frac{\sin||0.5\xi_k||}{||0.5\xi_k||} 0.5\xi_k \end{bmatrix} \quad (2-35)$$

**STEP3** 计算当前姿态四元数:

$$\mathbf{q}_{b(k)}^{n(k)} = \mathbf{q}_{n(k-1)}^{n(k)} \circ \mathbf{q}_{b(k-1)}^{n(k-1)} \circ \mathbf{q}_{b(k)}^{b(k-1)} \quad (2-36)$$

**STEP4** 对更新后的姿态四元数进行归一化处理:

$$q_i = \frac{\hat{q}_i}{\sqrt{\hat{q}_0^2 + \hat{q}_1^2 + \hat{q}_2^2 + \hat{q}_3^2}} \quad (2-37)$$

## 2.3 GNSS/INS 松组合滤波

GNSS/INS 松组合常采用误差状态卡尔曼滤波（间接卡尔曼滤波）进行组合导航解算，以解决系统的非线性问题。因此，卡尔曼滤波的状态向量包含导航状态误差和传感器误差，定义为：

$$\delta\mathbf{x}(t) = [(\delta\mathbf{r}^n)^T \quad (\delta\mathbf{v}^n)^T \quad \boldsymbol{\phi}^T \quad \mathbf{b}_g^T \quad \mathbf{b}_a^T \quad \mathbf{s}_g^T \quad \mathbf{s}_a^T]^T \quad (2-38)$$

式中， $\delta\mathbf{r}^n$ 为惯导位置误差向量； $\delta\mathbf{v}^n$ 为惯导速度误差向量； $\boldsymbol{\phi}$ 为姿态误差向量； $\mathbf{b}_g$ 为三轴陀螺零偏向量； $\mathbf{b}_a$ 为三轴加速度计零偏向量； $\mathbf{s}_g$ 为陀螺比例因子误差向量； $\mathbf{s}_a$ 为加速度计比例因子误差向量。向量 $\delta\mathbf{x}$ 中的各分量均为时间的函数。

为得到系统状态方程，首先需要得到 $\delta\mathbf{x}(t)$ 的连续时间微分方程，写作如下形式：

$$\delta\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{F}(t)\delta\mathbf{x}(t) + \mathbf{G}(t)\mathbf{w}(t) \quad (2-39)$$

对 $\delta\mathbf{x}(t)$ 向量求导即对向量的各分量分别对时间 $t$ 求导，其中位置、速度和姿态误差微分方程如下：

$$\delta\dot{\mathbf{r}}^n = -\boldsymbol{\omega}_{en}^n \times \delta\mathbf{r}^n + \delta\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{v}^n + \delta\mathbf{v}^n \quad (2-40)$$

$$\delta\dot{\mathbf{v}}^n = \mathbf{C}_b^n \delta\mathbf{f}^n + \mathbf{f}^n \times \boldsymbol{\phi} - (2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n) \times \delta\mathbf{v}^n + \mathbf{v}^n \times (2\delta\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \delta\boldsymbol{\omega}_{en}^n) + \delta\mathbf{g}_p^n \quad (2-41)$$

$$\dot{\boldsymbol{\phi}} = -\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times \boldsymbol{\phi} + \delta\boldsymbol{\omega}_{in}^n - \delta\boldsymbol{\omega}_{ib}^n \quad (2-42)$$

陀螺和加速度计零偏及比例因子误差均建模为一阶高斯马尔可夫过程：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{b}}_g(t) = -\frac{1}{T_{gb}}\mathbf{b}_g(t) + \mathbf{w}_{gb}(t) \\ \dot{\mathbf{b}}_a(t) = -\frac{1}{T_{ab}}\mathbf{b}_a(t) + \mathbf{w}_{ab}(t) \\ \dot{\mathbf{s}}_g(t) = -\frac{1}{T_{gs}}\mathbf{s}_g(t) + \mathbf{w}_{gs}(t) \\ \dot{\mathbf{s}}_a(t) = -\frac{1}{T_{as}}\mathbf{s}_a(t) + \mathbf{w}_{as}(t) \end{cases} \quad (2-43)$$

式中,  $T_{gb}$ 、 $T_{ab}$ 、 $T_{gs}$ 和 $T_{as}$ 为一阶高斯马尔可夫过程的相关时间;  $\mathbf{w}_{gb}(t)$ 、 $\mathbf{w}_{ab}(t)$ 、 $\mathbf{w}_{gs}(t)$ 和 $\mathbf{w}_{as}(t)$ 为一阶高斯马尔可夫过程的驱动白噪声。

根据 $\delta\dot{\mathbf{x}}(t)$ 的表达式, 容易写出连续时间系统噪声向量 $\mathbf{w}(t)$ 和矩阵 $\mathbf{G}(t)$ 。

$$\mathbf{w} = [\mathbf{w}_v^T \quad \mathbf{w}_\phi^T \quad \mathbf{w}_{gb}^T \quad \mathbf{w}_{ab}^T \quad \mathbf{w}_{gs}^T \quad \mathbf{w}_{as}^T]^T \quad (2-44)$$

$$E[\mathbf{w}(t)\mathbf{w}^T(\tau)] = \mathbf{q}(t)\delta(t - \tau) \quad (2-45)$$

其中 $\mathbf{w}_v$ 和 $\mathbf{w}_\phi$ 分别为加速度计和陀螺的测量白噪声,  $\mathbf{w}_{gb}(t)$ 、 $\mathbf{w}_{ab}(t)$ 、 $\mathbf{w}_{gs}(t)$ 和 $\mathbf{w}_{as}(t)$ 为陀螺和加速度计零偏及比例因子误差建模的驱动白噪声。为方便使用离散时间卡尔曼滤波的基本方程, 需要进行离散化处理, 离散化后的系统状态方程为:

$$\delta\mathbf{x}_k = \Phi_{k/k-1}\delta\mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_{k-1} \quad (2-46)$$

记离散化时间间隔 $\Delta t = t_k - t_{k-1}$ , 当 $\mathbf{F}(t)$ 在较短的积分区间 $[t_{k-1}, t_k]$ 内变化不太剧烈时, 且设 $\mathbf{F}(t_{k-1})\Delta t \ll \mathbf{I}$ , 则 $\Phi_{k/k-1}$ 可近似为:

$$\Phi_{k/k-1} = \exp\{\mathbf{F}(t_{k-1})\Delta t\} \approx \mathbf{I} + \mathbf{F}(t_{k-1})\Delta t \quad (2-47)$$

$$\mathbf{w}_{k-1} = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi_{k/t} \mathbf{G}(t) \mathbf{w}(t) dt \quad (2-48)$$

$\mathbf{w}_{k-1}$ 的二阶矩 $\mathbf{Q}_k = E[\mathbf{w}_{k-1}\mathbf{w}_{k-1}^T]$ , 如下计算:

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_k &= E \left\{ \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi_{k/t} \mathbf{G}(t) \mathbf{w}(t) dt \left[ \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi_{k/\tau} \mathbf{G}(\tau) \mathbf{w}(\tau) d\tau \right]^T \right\} \\ &= \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Phi_{k/t} \mathbf{G}(t) \mathbf{q}(t) \mathbf{G}^T(t) \Phi_{k/t}^T dt \end{aligned} \quad (2-49)$$

同样, 当 $\mathbf{G}(t)$ 在较短的积分区间 $[t_{k-1}, t_k]$ 内变化不太剧烈时,  $\mathbf{Q}_k$ 可简化为梯形积分:

$$\mathbf{Q}_k \approx \frac{1}{2} [\Phi_{k/k-1} \mathbf{G}(t_{k-1}) \mathbf{q}(t_{k-1}) \mathbf{G}^T(t_{k-1}) \Phi_{k/k-1}^T + \mathbf{G}(t_k) \mathbf{q}(t_k) \mathbf{G}^T(t_k)] \Delta t \quad (2-50)$$

从上述推导可知 $\mathbf{w}_k$ 为白噪声序列, (2-19)满足离散型卡尔曼滤波的基本方程要求。

### 2.3.1 GNSS 位置观测更新

GNSS 定位解算给出的是天线相位中心（或其它参考点）的位置坐标，INS 机械编排给出的是 IMU 测量中心的导航结果，二者在物理上不重合。

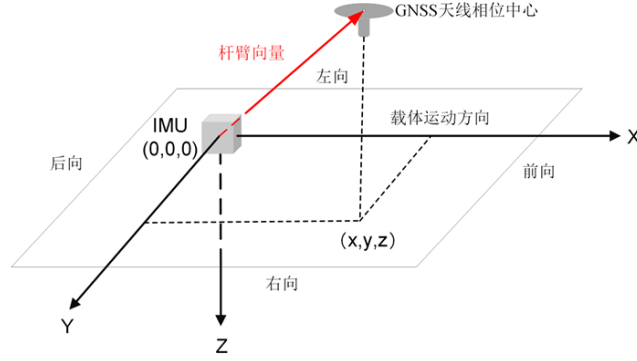


图 2-3 GNSS 杆臂示意图

因此在数据融合解算时需进行杆臂效应改正。GNSS 天线相位中心与 IMU 测量中心之间的位置转换关系式为：

$$\mathbf{r}_G^n = \mathbf{r}_I^n + \mathbf{D}_R^{-1} \mathbf{C}_b^n \mathbf{l}^b \quad (2-51)$$

$$\mathbf{D}_R^{-1} = \text{diag} \left( \left[ \frac{1}{R_M + h} \quad \frac{1}{(R_N + h) \cos \varphi} \quad -1 \right]^T \right) \quad (2-52)$$

式(2-51)错误!未找到引用源。中  $\mathbf{r}_G^n$  表示 GNSS 天线相位中心的实际位置， $\mathbf{r}_I^n$  表示 IMU 测量中心的实际位置，均用纬度  $\varphi$ 、经度  $\lambda$  和高程  $h$  的大地坐标表示。 $\mathbf{l}^b$  为 GNSS 天线的杆臂向量，即 IMU 测量中心指向 GNSS 天线相位中心的向量在  $b$  系下的投影。 $\mathbf{l}^b$  可以通过精密测量手段进行测量标定，一般认为其误差可以忽略。

在实际导航应用中，考虑各导航状态的误差，式错误!未找到引用源。可以写作：

$$\hat{\mathbf{r}}_G^n = \hat{\mathbf{r}}_I^n + \mathbf{D}_R^{-1} \hat{\mathbf{C}}_b^n \mathbf{l}^b \quad (2-53)$$

式中带上标  $\hat{\cdot}$  的变量表示带有误差的计算值。 $\hat{\mathbf{r}}_I^n$  为惯导解算的 IMU 中心位置向量， $\hat{\mathbf{r}}_G^n$  为惯导推算的 GNSS 天线相位中心的位置向量， $\hat{\mathbf{C}}_b^n$  为惯导解算的姿态矩阵。在上式扰动分析时忽略了位置误差对矩阵  $\mathbf{D}_R^{-1}$  的影响，因为其影响非常小。回顾误差扰动分析，将姿态误差的定义式重写如下：

$$\hat{\mathbf{C}}_b^n = [\mathbf{I} - (\boldsymbol{\phi} \times)] \mathbf{C}_b^n \quad (2-54)$$

$$\hat{\mathbf{r}}_I^n = \mathbf{r}_I^n + \mathbf{D}_R^{-1} \delta \mathbf{r}^n \quad (2-55)$$

将式(2-51)错误!未找到引用源。、(2-54)错误!未找到引用源。和(2-55)错误!未找到引用源。代入式错误!未找到引用源。，整理可得：

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{r}}_G^n &= \mathbf{r}_I^n + \mathbf{D}_R^{-1} \delta \mathbf{r}^n + \mathbf{D}_R^{-1} [\mathbf{I} - (\boldsymbol{\phi} \times)] \mathbf{C}_b^n \mathbf{l}^b \\ &= \mathbf{r}_G^n + \mathbf{D}_R^{-1} \delta \mathbf{r}^n + \mathbf{D}_R^{-1} [(\mathbf{C}_b^n \mathbf{l}^b) \times \boldsymbol{\phi}]\end{aligned}\quad (2-56)$$

GNSS 定位解算得到的 GNSS 天线相位中心的位置表示为：

$$\tilde{\mathbf{r}}_G^n = \mathbf{r}_G^n - \mathbf{D}_R^{-1} \mathbf{n}_r \quad (2-57)$$

式中，上标 $\sim$ 表示为观测值， $\tilde{\mathbf{r}}_G^n$ 为 GNSS 位置观测量， $\mathbf{n}_r$ 为 GNSS 的位置误差。一般地，为简化处理常将 GNSS 位置测量值的误差建模为高斯白噪声序列，即 $\mathbf{n}_{r,k} \sim N(0, \mathbf{R}_k)$ ， $\mathbf{R}_k = E[\mathbf{n}_{r,k} \mathbf{n}_{r,k}^T]$ 。

观测误差的方差 $\mathbf{R}_k$ 一般可从 GNSS 定位解算程序/软件中得到。因此，对应的观测向量表示为 INS 推算的位置与 GNSS 位置观测之差，易得：

$$\delta \mathbf{z}_r = \mathbf{D}_R (\hat{\mathbf{r}}_G^n - \tilde{\mathbf{r}}_G^n) \approx \delta \mathbf{r}^n + (\mathbf{C}_b^n \mathbf{l}^b) \times \boldsymbol{\phi} + \mathbf{n}_r \quad (2-58)$$

因此，GNSS 位置观测方程可写作如下形式：

$$\delta \mathbf{z}_r = \mathbf{H}_r \delta \mathbf{x} + \mathbf{n}_r \quad (2-59)$$

式中：

$$\mathbf{H}_r = [\mathbf{I}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad (\mathbf{C}_b^n \mathbf{l}^b) \times \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3] \quad (2-60)$$

实际解算时，观测矩阵 $\mathbf{H}_r$ 中的 $\mathbf{C}_b^n$ 用最新时刻的惯导姿态 $\hat{\mathbf{C}}_b^n$ 进行赋值。

### 2.3.2 GNSS 速度观测方程

GNSS 利用多普勒观测值可以解算出天线相位中心处的三维速度观测值 $\mathbf{v}_G^n$ 。IMU 中心与 GNSS 天线相位中心之间的速度转换关系为：

$$\mathbf{v}_G^n = \mathbf{v}_I^n - (\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times) \mathbf{C}_b^n \mathbf{l}^b - \mathbf{C}_b^n (\mathbf{l}^b \times \boldsymbol{\omega}_{ib}^b) \quad (2-61)$$

式中， $\mathbf{v}_I^n$ 和 $\mathbf{v}_G^n$ 分别表示 IMU 中心和 GNSS 天线相位中心的实际速度向量， $\boldsymbol{\omega}_{in}^n$ 表示 n 系相对于 i 系的转动角速度向量在 n 系下的投影， $(\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times)$ 表示向量 $\boldsymbol{\omega}_{in}^n$ 对应的反对称矩阵； $\boldsymbol{\omega}_{ib}^b$ 为陀螺理论输出角速度向量。对于普通运动场景，只要速度和杆臂不是特别大，等式右边第二项 $(\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times) \mathbf{C}_b^n \mathbf{l}^b$ 的幅值很小，很多情况下都可直接忽略。在实际导航应用中，式错误!未找到引用源。可写作：

$$\hat{\mathbf{v}}_G^n = \hat{\mathbf{v}}_I^n - (\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times) \hat{\mathbf{C}}_b^n \mathbf{l}^b - \hat{\mathbf{C}}_b^n (\mathbf{l}^b \times \hat{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b) \quad (2-62)$$

回顾惯导速度误差和陀螺角速度测量误差的定义：



$$\hat{\mathbf{v}}_l^n = \mathbf{v}_l^n + \delta \mathbf{v}^n \quad (2-63)$$

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b = \boldsymbol{\omega}_{ib}^b + \delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b \quad (2-64)$$

$$\delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b = \mathbf{b}_g + \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b) \mathbf{s}_g + \mathbf{w}_\phi \quad (2-65)$$

式中,  $\mathbf{b}_g$  为陀螺零偏,  $\mathbf{s}_g = [s_{g,x} \ s_{g,y} \ s_{g,z}]^T$  为陀螺比例因子误差向量,  $\mathbf{w}_\phi$  为陀螺测量白噪声。将式(2-54)错误!未找到引用源。、(2-63)错误!未找到引用源。和(2-64)错误!未找到引用源。代入式(2-62)错误!未找到引用源。，省略关于误差的二阶项, 整理可得:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{v}}_G^n &= \mathbf{v}_l^n + \delta \mathbf{v}^n - (\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times) [I - (\boldsymbol{\phi} \times)] \mathbf{C}_b^n \mathbf{l}^b - [I - (\boldsymbol{\phi} \times)] \mathbf{C}_b^n [\mathbf{l}^b \times (\boldsymbol{\omega}_{ib}^b + \delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b)] \\ &\approx \mathbf{v}_G^n + \delta \mathbf{v}^n - (\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times) (\mathbf{C}_b^n \mathbf{l}^b \times) \boldsymbol{\phi} - [\mathbf{C}_b^n (\mathbf{l}^b \times \boldsymbol{\omega}_{ib}^b)] \times \boldsymbol{\phi} - \mathbf{C}_b^n (\mathbf{l}^b \times) \delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b \end{aligned} \quad (2-66)$$

GNSS 解算的天线相位中心速度 (GNSS 速度观测值) 为:

$$\tilde{\mathbf{v}}_G^n = \mathbf{v}_G^n - \mathbf{n}_v \quad (2-67)$$

速度观测向量可表示为 INS 推算的速度与 GNSS 解算的速度之差:

$$\begin{aligned} \delta \mathbf{z}_v &= \hat{\mathbf{v}}_G^n - \tilde{\mathbf{v}}_G^n \\ &= \delta \mathbf{v}^n - (\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times) (\mathbf{C}_b^n \mathbf{l}^b \times) \boldsymbol{\phi} - [\mathbf{C}_b^n (\mathbf{l}^b \times \boldsymbol{\omega}_{ib}^b)] \times \boldsymbol{\phi} - \mathbf{C}_b^n (\mathbf{l}^b \times) \delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b + \mathbf{n}_v \end{aligned} \quad (2-68)$$

因此, GNSS 速度观测方程可写作如下形式:

$$\delta \mathbf{z}_v = \mathbf{H}_v \delta \mathbf{x} + \mathbf{n}_v \quad (2-69)$$

将式(2-65)错误!未找到引用源。代入式错误!未找到引用源。，容易写出相应的观测矩阵  $\mathbf{H}_v$ :

$$\mathbf{H}_v = [\mathbf{0}_3 \quad \mathbf{I}_3 \quad \mathbf{H}_{v3} \quad -(\mathbf{C}_b^n \mathbf{l}^b \times) \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{H}_{v6} \quad \mathbf{0}_3] \quad (2-70)$$

式中:

$$\begin{cases} \mathbf{H}_{v3} = -(\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times) (\mathbf{C}_b^n \mathbf{l}^b \times) - [\mathbf{C}_b^n (\mathbf{l}^b \times \boldsymbol{\omega}_{ib}^b)] \times \\ \mathbf{H}_{v6} = -\mathbf{C}_b^n (\mathbf{l}^b \times) \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b) \end{cases} \quad (2-71)$$

## 2.4 ODO/NHC 观测更新

ODO/NHC 观测值适用于轮式测量平台, ODO 提供前向速度  $v_{odo}$ , NHC 则强制使垂向和侧向速度为零, 构造虚拟速度观测量对车辆进行速度约束。ODO/NHC 观测值表示在载体速度方向的  $\mathbf{v}$  系下:

$$\tilde{\mathbf{v}}_{odo,nhc}^v = [v_{odo} \ 0 \ 0]^T - \mathbf{n}_{odo,nhc} \quad (2-72)$$

式中  $\mathbf{n}_{odo,nhc}$  为测量噪声,  $\mathbf{R}_{odo,nhc}$  为其协方差矩阵。

INS 推算的速度以及里程计速度可以表示为

$$\begin{cases} \mathbf{v}_{odo,nhc}^v = \mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b (\mathbf{v}_l^n + \mathbf{C}_b^n (\boldsymbol{\omega}_{nb}^b \times) \mathbf{l}_{odo}^b) \\ \mathbf{v}_{odo,nhc}^v = \mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b \mathbf{v}_l^n + \mathbf{C}_b^v (\boldsymbol{\omega}_{nb}^b \times) \mathbf{l}_{odo}^b \end{cases} \quad (2-73)$$

式中,  $\mathbf{C}_b^v$  表示载体到速度方向的旋转矩阵,  $\mathbf{l}_{odo}^b$  则是里程计杆臂。

对式(2-73)进行误差摄动分析, 并忽略  $\boldsymbol{\omega}_{in}^n$  的误差状态, ODO/NHC 测量向量可以表示为:

$$\begin{aligned} \delta \mathbf{z}_{odo,nhc}^v &= \hat{\mathbf{v}}_{odo,nhc}^v - \tilde{\mathbf{v}}_{odo,nhc}^v \\ \delta \mathbf{z}_{odo,nhc}^v &= \mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b \delta \mathbf{v}^n - \mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b (\mathbf{v}^n \times) \boldsymbol{\phi} \\ &\quad - \mathbf{C}_b^v (\mathbf{l}_{odo}^b \times) \mathbf{C}_n^b (\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times) \boldsymbol{\phi} - \mathbf{C}_b^v (\mathbf{l}_{odo}^b \times) \delta \boldsymbol{\omega}_{ib}^b + \mathbf{n}_{odo,nhc} \\ \delta \mathbf{z}_{odo,nhc}^v &= \mathbf{H}_{odo,nhc} \delta \mathbf{x} + \mathbf{n}_{odo,nhc} \end{aligned} \quad (2-74)$$

式中的 ODO/NHC 测量矩阵  $\mathbf{H}_{odo,nhc}$  由下式给出:

$$\mathbf{H}_{odo,nhc} = [\mathbf{0}_3 \quad \mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b \quad \mathbf{H}_{odo,nhc,3} \quad -\mathbf{C}_b^v (\mathbf{l}_{odo}^b \times) \quad \mathbf{0}_3 \quad -\mathbf{C}_b^v (\mathbf{l}_{odo}^b \times) \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b) \quad \mathbf{0}_3] \quad (2-75)$$

$$\mathbf{H}_{odo,nhc,3} = -\mathbf{C}_b^v \mathbf{C}_n^b (\mathbf{v}^n \times) - \mathbf{C}_b^v (\mathbf{l}_{odo}^b \times) \mathbf{C}_n^b (\boldsymbol{\omega}_{in}^n \times) \quad (2-76)$$

由于车辆轮胎受到外界环境的影响存在变化, 因此车辆里程计提供的速度观测常常存在比例因子误差  $s_{odo}$ , 需要及时估计, 增广后的 Kalman 滤波状态量为:

$$\delta \mathbf{x}(t) = [(\delta \mathbf{r}^n)^T \quad (\delta \mathbf{v}^n)^T \quad \boldsymbol{\phi}^T \quad \mathbf{b}_g^T \quad \mathbf{b}_a^T \quad \mathbf{s}_g^T \quad \mathbf{s}_a^T \quad s_{odo}]^T \quad (2-77)$$

量测矩阵  $\mathbf{H}_{odo,nhc}$  也将扩写为:

$$\mathbf{H}'_{odo,nhc} = [\mathbf{H}_{odo,nhc} \quad -\mathbf{v}_{odo,nhc}^v] \quad (2-78)$$

## 2.5 零速修正

零速修正是在载体处于零速度时, 利用已知的零速信息对载体的状态进行约束, 达到观测更新的效果。因此, 在我看来, 这可以等效为一种特殊情况的非完整性约束。

### 2.5.1 零速度修正

载体处于零速状态时, 假设其运行速度为 0, 可以构建虚拟速度为 0 的观测信息:

$$\tilde{\mathbf{v}}_{ZUPT}^n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{v}_{ZUPT}^n - \mathbf{n}_{vG} \quad (2-79)$$

式中,  $\mathbf{n}_{vG}$  为零速观测值噪声。

惯导推算的速度可表达为:

$$\hat{\mathbf{v}}_{IMU}^n = \mathbf{v}_{IMU}^n + \delta \mathbf{v}_{IMU}^n \quad (2-80)$$

因此观测向量表示为 INS 推算的速度与零速修正观测速度之差：

$$\mathbf{z}_{vZUPT} = \hat{\mathbf{v}}_{IMU}^n - \tilde{\mathbf{v}}_{ZUPT}^n = \delta \mathbf{v}_{IMU}^n + \mathbf{n}_{vG} \quad (2-81)$$

零速修正量测矩阵为：

$$\mathbf{H}_{r,ZUPT} = [\mathbf{0}_3 \quad \mathbf{I}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3] \quad (2-82)$$

## 2.5.2 零角速度修正

载体处于零速状态时，假设其运行角速度为 0，可以构建虚拟角速度为 0 的观测信息，即有：

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{nb}^b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \boldsymbol{\omega}_{nb}^b - \mathbf{n}_\omega = \boldsymbol{\omega}_{ib}^b - \boldsymbol{\omega}_{in}^b - \mathbf{n}_\omega \quad (2-83)$$

惯导解算的旋转角速度可以表达为：

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}_{nb}^b = \hat{\boldsymbol{\omega}}_{ib}^b - \boldsymbol{\omega}_{in}^b = \boldsymbol{\omega}_{ib}^b + \delta \mathbf{b} + \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b) \delta \mathbf{s} - \boldsymbol{\omega}_{in}^b \quad (2-84)$$

量测向量表示为 INS 推算的角速度与零角速度修正观测值之差：

$$\mathbf{z}_\omega = \hat{\boldsymbol{\omega}}_{nb}^b - \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{nb}^b = \delta \mathbf{b} + \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b) \delta \mathbf{s} + \mathbf{n}_\omega \quad (2-85)$$

因此，零角速度修正的观测矩阵为：

$$\mathbf{H}_\omega = [\mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{I}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \text{diag}(\boldsymbol{\omega}_{ib}^b) \quad \mathbf{0}_3] \quad (2-86)$$

## 2.5.3 位置锁定

车辆运行过程中处于静止状态时，其位置保持不变，可构建基于静态初始时刻的位置观测信息，即有：

$$\tilde{\mathbf{r}}_{IMU}^n = \mathbf{r}_{IMU,s}^n = \mathbf{r}_{IMU}^n - \mathbf{n}_r \quad (2-87)$$

惯导提供的位置信息可以表达为：

$$\hat{\mathbf{r}}_{IMU}^n = \mathbf{r}_{IMU}^n + \delta \mathbf{r}_{IMU}^n \quad (2-88)$$

量测向量表示为 INS 机械编排的位置与位置锁定构建的虚拟观测值之差：

$$\mathbf{z}_r = \hat{\mathbf{r}}_{IMU}^n - \tilde{\mathbf{r}}_{IMU}^n = \delta \mathbf{r}_{IMU}^n + \mathbf{n}_r \quad (2-89)$$

位置锁定的量测矩阵为：

$$\mathbf{H}_r = [\mathbf{I}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3 \quad \mathbf{0}_3] \quad (2-90)$$

## 3 实验设置

### 3.1 文件说明

(1) IMU 数据格式：（数据文件为 IMU.bin）

IMU.bin 是 7 列二进制文件，double 类型；每一行数据为：时间(GPS 周内秒)，三轴陀螺增量(rad)，三轴加表增量(m/s)；IMU 采样频率为 200Hz

(2) ODO 数据格式：（数据文件为 ODO.txt）

2 列文本文件，double 类型，数据为：时间（GPS 周内秒），ODO 速度 ( $m/s$ )。ODO 采样率为1Hz。

(3) GNSS 数据：

流动站观测值文件：MOV.24o；基站观测值文件：CKCS300\*B.24o，

基站坐标：28.1825754300，112.9965413397，63.0388[deg,deg,m] WGS84

### 3.2 参数设置

实验卡尔曼滤波参数包括 GNSS 和 IMU 的噪声设置，用于卡尔曼滤波求解。

实验误差参数设置如下（相关时间1h）：

表 3-1 实验参数设置

| 参数              | 含义         | 取值                   |
|-----------------|------------|----------------------|
| initposstd      | 初始位置误差     | [0.05 0.05 0.1]m     |
| initvelstd      | 初始速度误差     | [0.05 0.05 0.05]m/s  |
| initattstd      | 初始姿态误差     | [0.1 0.1 0.5]deg     |
| initgyrbiasstd  | 初始陀螺零偏误差   | [100 -300 -100]deg/h |
| initaccbiasstd  | 初始加速度计零偏误差 | [1500 -600 0]mGal    |
| initgyrscaldstd | 初始陀螺比例因子误差 | [1000 6000 -4000]ppm |

|                 |                               |                        |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| initaccscalestd | 初始加速度计比例因子误差                  | [2600 8400 300]ppm     |
| gyrarw          | 角度随机游走                        | 0.2deg/s/sqrt(h)       |
| accvrw          | 速度随机游走                        | 0.2m/s/sqrt(h)         |
| gyrbiasstd      | 陀螺零偏不稳定性                      | 48deg/h                |
| accbiasstd      | 加速度计零偏不稳定性                    | 50mGal                 |
| gyrscalestd     | 陀螺比例因子不稳定性                    | 500ppm                 |
| accscalestd     | 加速度计比例因子不稳定性                  | 500ppm                 |
| antlever        | GNSS 天线杆臂（前右下）                | [0.505 -0.145 -1.105]m |
| odolever        | ODO 杆臂（前右下）                   | [0.605 -1.025 0.705]m  |
| installangle    | IMU 安装角（对应 $\mathbf{C}_b^v$ ） | [0.0 -0.532 1.38]deg   |

## 4 程序设计

### 4.1 开发环境与工具

- (1) 开发语言: matlab
- (2) 开发工具: MATLAB R2024b

### 4.2 核心代码

#### 4.2.1 ODO/NHC 更新函数

`function kf = ODOUpdate_qkf(navstate, odonhc_vel, kf, cfg, thisimu, dt)`

此函数为 ODO/NHC 更新函数，传入导航状态 `navstate`，ODO 观测值 `odonhc_vel`，卡尔曼滤波器 `kf`，配置信息 `cfg`，当前历元 IMU 数据 `thisimu` 和间隔时间 `dt`；解算出利用 ODO/NHC 更新后的滤波器状态 `kf`。

```
function kf = ODOUpdate_qkf(navstate, odonhc_vel, kf, cfg, thisimu, dt)
    param = Param();
    wib_b = thisimu(2:4, 1) / dt;
    wie_n = [param.WGS84_WIE * cos(navstate.pos(1)); 0; -
    param.WGS84_WIE * sin(navstate.pos(1))];
    wen_n = [navstate.vel(2) / (navstate.Rn + navstate.pos(3));
    -navstate.vel(1) / (navstate.Rm + navstate.pos(3));
    -
    navstate.vel(2) * tan(navstate.pos(1)) / (navstate.Rn + navstate.pos(3))];
    win_n = wie_n + wen_n;
    wnb_b = wib_b - navstate.cbn' * win_n;
    vel_pre = cfg.cbv * (navstate.cbn' * navstate.vel + skew(wnb_b) * cfg.odolever);
    Z = vel_pre - odonhc_vel;
    H = zeros(3, kf.RANK);
    H(1:3,4:6) = cfg.cbv * navstate.cbn';
    H(1:3,7:9) = -cfg.cbv*navstate.cbn'*skew(navstate.vel)-
    cfg.cbv*skew(cfg.odolever)*navstate.cbn'*skew(win_n);
    H(1:3,10:12) = -cfg.cbv*skew(cfg.odolever);
    H(1:3,16:18) = -cfg.cbv*skew(cfg.odolever)*diag(wib_b);
    %H(1:3,22)=-odonhc_vel;
    R=diag(power(cfg.odonhc_measnoise,2));
    %% measurement innovation
    if cfg.usenhconly==false
```

```

        Z_odo = Z(1);
        H_odo = H(1,:);
        R_odo = R(1,1);
        K = kf.P * H_odo' / (H_odo * kf.P * H_odo' + R_odo);
        kf.x = kf.x + K*(Z_odo - H_odo*kf.x);
        kf.P=(eye(kf.RANK) - K*H_odo) * kf.P * (eye(kf.RANK) - K*H_odo)' + K *
        R_odo * K';
    end
    if cfg.useodoonly==false
        Z_nhc = Z(2:3,1);
        H_nhc = H(2:3,:);
        R_nhc = R(2:3,2:3);
        K = kf.P * H_nhc' / (H_nhc * kf.P * H_nhc' + R_nhc);
        kf.x = kf.x + K*(Z_nhc - H_nhc*kf.x);
        kf.P=(eye(kf.RANK) - K*H_nhc) * kf.P * (eye(kf.RANK) - K*H_nhc)' + K *
        R_nhc * K';
    end
end

```

此函数可以在配置文件中规定是否只使用 NHC 或者 ODO 进行更新，用于对比不同约束条件的定位效果。

## 4.2.2 零速修正函数

**function** kf = ZUPTUpdate(navstate, laststate, kf, thisimu,is\_zerovelocity,dt)

此函数为零速修正函数，传入当前历元和上个历元 IMU 推算的导航状态 navstate 和 laststate，卡尔曼滤波器 kf，当前历元 IMU 数据 thisimu，是否为零速度状态 is\_zerovelocity 和间隔时间 dt；解算出利用零速修正后的滤波器状态 kf。

**function** kf = ZUPTUpdate(navstate, laststate, kf, thisimu,is\_zerovelocity,dt)

```

    param = Param();
    if is_zerovelocity==true
        %零速度修正
        Z=navstate.vel-[0;0;0];
        H = zeros(3,kf.RANK);
        H(1:3,4:6)=eye(3);
        R = diag([1;1;1]);
        K = kf.P * H' / (H * kf.P * H' + R);
        kf.x = kf.x + K*(Z - H*kf.x);
        kf.P=(eye(kf.RANK) - K*H) * kf.P * (eye(kf.RANK) - K*H)' + K * R * K';
        %零角速度修正
        wib_b = thisimu(2:4, 1) / dt;
    end

```

```

        wie_n = [param.WGS84_WIE * cos(navstate.pos(1)); 0; -
param.WGS84_WIE * sin(navstate.pos(1))];
        wen_n = [navstate.vel(2) / (navstate.Rn + navstate.pos(3));
                -navstate.vel(1) / (navstate.Rm + navstate.pos(3));
                -
navstate.vel(2) * tan(navstate.pos(1)) / (navstate.Rn + navstate.pos(3))];
        win_n = wie_n + wen_n;
        wnb_b = wib_b - navstate.cbn' * win_n;
        wnb_b_zero = [0;0;0];
        Z = wnb_b-wnb_b_zero;
        H = zeros(3,kf.RANK);
        H(1:3,10:12)=eye(3);
        H(1:3,16:18)=diag(wib_b);
        R = diag([1;1;1]);
        K = kf.P * H' / (H * kf.P * H' + R);
        kf.x = kf.x + K*(Z - H*kf.x);
        kf.P=(eye(kf.RANK) - K*H) * kf.P * (eye(kf.RANK) - K*H)' + K * R * K';
        %位置锁定
        % DR = diag([laststate.Rm + laststate.pos(3), (laststate.Rn + laststate.pos(3))*cos(laststate.pos(1)), -1]);
        % Z = DR*(navstate.pos - laststate.pos);
        % H = zeros(3, kf.RANK);
        % H(1:3, 1:3) = eye(3);
        % K = kf.P * H' / (H * kf.P * H' + R);
        % kf.x = kf.x + K*(Z - H*kf.x);
        % kf.P=(eye(kf.RANK) - K*H) * kf.P * (eye(kf.RANK) - K*H)' + K * R * K';
    end
end

```

零速修正函数分为零速度修正，零角速度修正和位置锁定，在函数内可以注释相关部分用于验证某一步骤的效果。使用此函数前需要提前判断该时刻是否为零速状态，即零速检测。零速修正的观测噪声可以自行设置。



## 5 车载组合导航结果分析

本实验将会从 GNSS/INS 松组合，加入 ODO 和 NHC 约束和零速修正等不同方面验证组合导航算法性能，讨论不同参数设置对滤波收敛性和定位误差的影响。

### 5.1 GNSS/INS 松组合

#### 5.1.1 纯 IMU 与 GNSS/INS 组合导航结果

使用纯 IMU 进行解算时将没有外部依赖，导航精度直接由惯导性能决定，定位误差将随着时间累积。

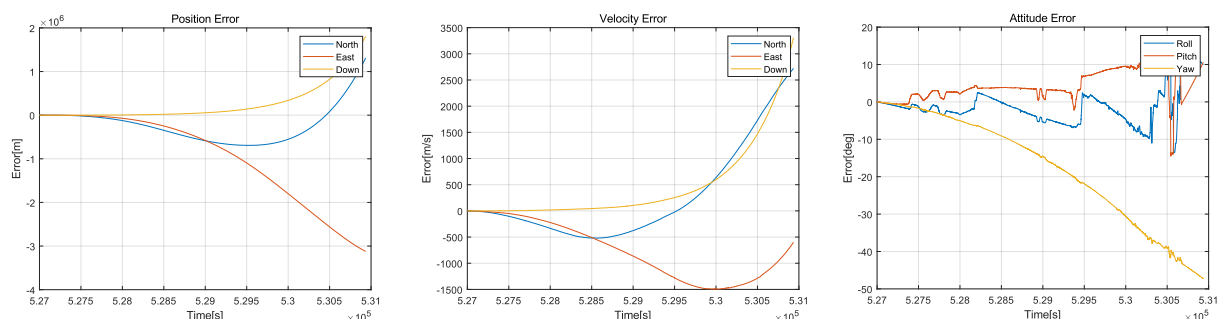


图 5-1 纯 IMU 解算误差

显然，如图 5-1 所示，在没有外部观测信息时，随着时间的延长，定位定速误差将快速累积发散，在数分钟内定位误差达到万米级别，长时间纯 IMU 自主导航结果将不存在可靠性，需要通过外部依赖不断修正 IMU 误差。

当加入 GNSS 观测值时，结果如下图所示：

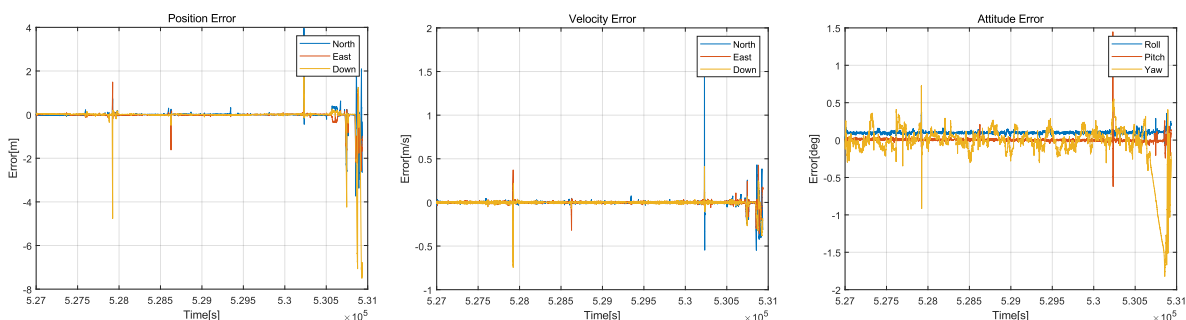


图 5-2 GNSS/INS 松组合误差

图 5-2 与纯 IMU 解算误差相比，加入 GNSS 观测值进行松组合时，误差显著降低。当初值情况较好时，整体情况将会很快收敛。从图中可以看出，个别历元出现明显误差，可能是由于 GNSS 结果较差导致误差放大。

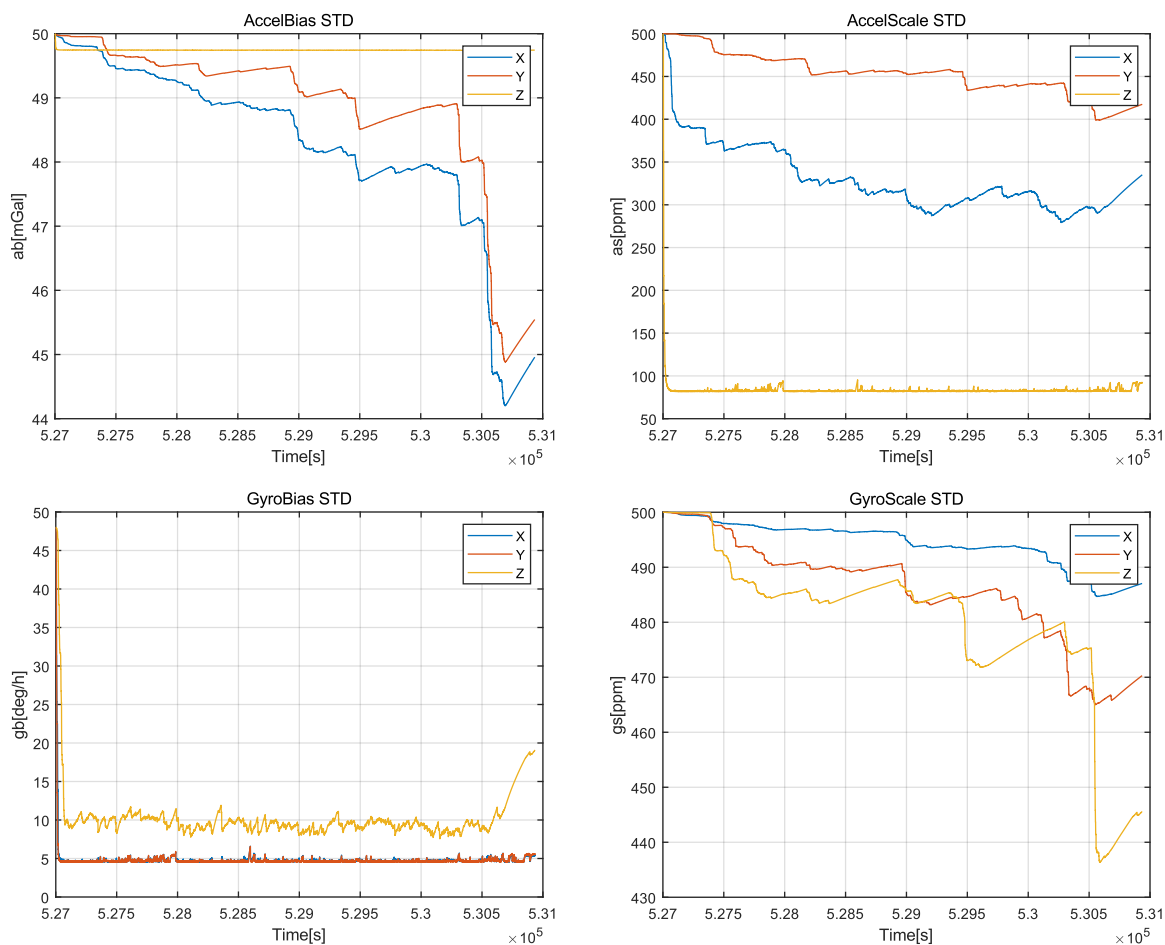


图 5-3 加速度计和陀螺误差标准差

上图为加速度计和陀螺的零偏和比例因子误差标准差时序，随着迭代次数增加，整体上方差不断减小并趋于稳定，精度持续提高。

纯 IMU 与 GNSS/INS 松组合差异显著，GNSS 观测值的加入很大程度上减少了 IMU 误差的发散，而 IMU 又能很好的在 GNSS 信号短暂丢失时给予短时间的可靠定位，二者优势互补。在使用纯 IMU 时，其零偏和比例因子误差完全得不到补偿修正，且无可靠的外部定位源，因此误差不断累积。RTK 的定位结果是高精度的，能够提高可靠的外部依赖，从而修正 IMU 误差。

## 5.1.2 不同 GNSS 更新间隔

为了分析观测更新间隔的设置，对组合算法状态收敛性和定位误差的影响，设置了 1s, 10s 和 100s 间隔进行 GNSS 测量更新。

5.1.1 小节中 GNSS/INS 松组合的 GNSS 更新频率为 1Hz，下图分别为更新间隔 10s 和更新间隔 100s 的情况：

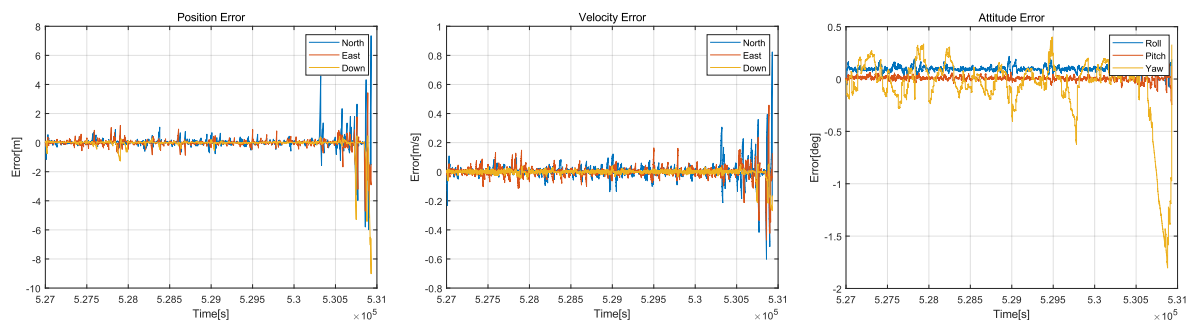


图 5-4 GNSS/INS 松组合(更新间隔 10s)

上图为 10s GNSS 更新间隔的松组合误差图，相较于图 5-2，误差噪声呈现明显增多，波动起伏范围较大。

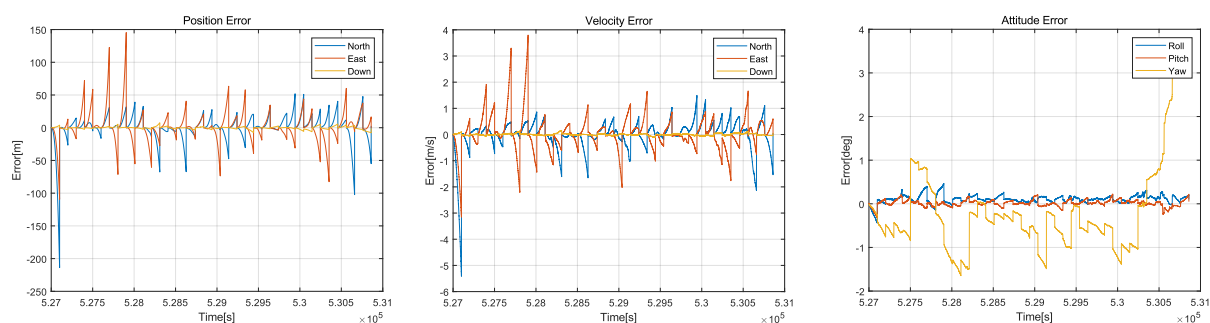


图 5-5 GNSS/INS 松组合(更新间隔 100s)

上图为 GNSS 更新间隔 100s 的松组合效果，误差呈现先上升，当 GNSS 观测值更新时立刻下降的周期性波动情况。收敛较为缓慢，明显看出了 GNSS 信号对 IMU 解算误差的修正作用。随着 GNSS 更新间隔的延长，这种现象将会更加明显。

表 5-1 不同 GNSS 更新间隔解算误差

|      | 定位RMS(m)              | 定速RMS(m/s)          | 定姿RMS(deg)          |
|------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1s   | [0.262,0.250,0.632]   | [0.046,0.030,0.043] | [0.102,0.035,0.290] |
| 10s  | [0.562,0.380,0.620]   | [0.064,0.045,0.026] | [0.104,0.028,0.338] |
| 100s | [20.646,21.895,1.968] | [0.608,0.672,0.036] | [0.145,0.075,1.085] |

上表给出了三个更新间隔的定位定速定姿误差的 RMS 误差，随着更新间隔的增大，RMS 整体上呈现上升趋势，误差增大。其中 100s 更新间隔的 NED 定位误差 RMS 上升到十米级别，误差较大并且波动十分剧烈。

## 5.2 ODO/NHC 测量更新

### 5.2.1 ODO、NHC 和 ODO/NHC 不同约束

为了体现 ODO 和 NHC 更新的不同效果，分别使用仅 ODO，仅 NHC 和 ODO/NHC 联合进行测量更新，观测不同约束情况下的解算误差。

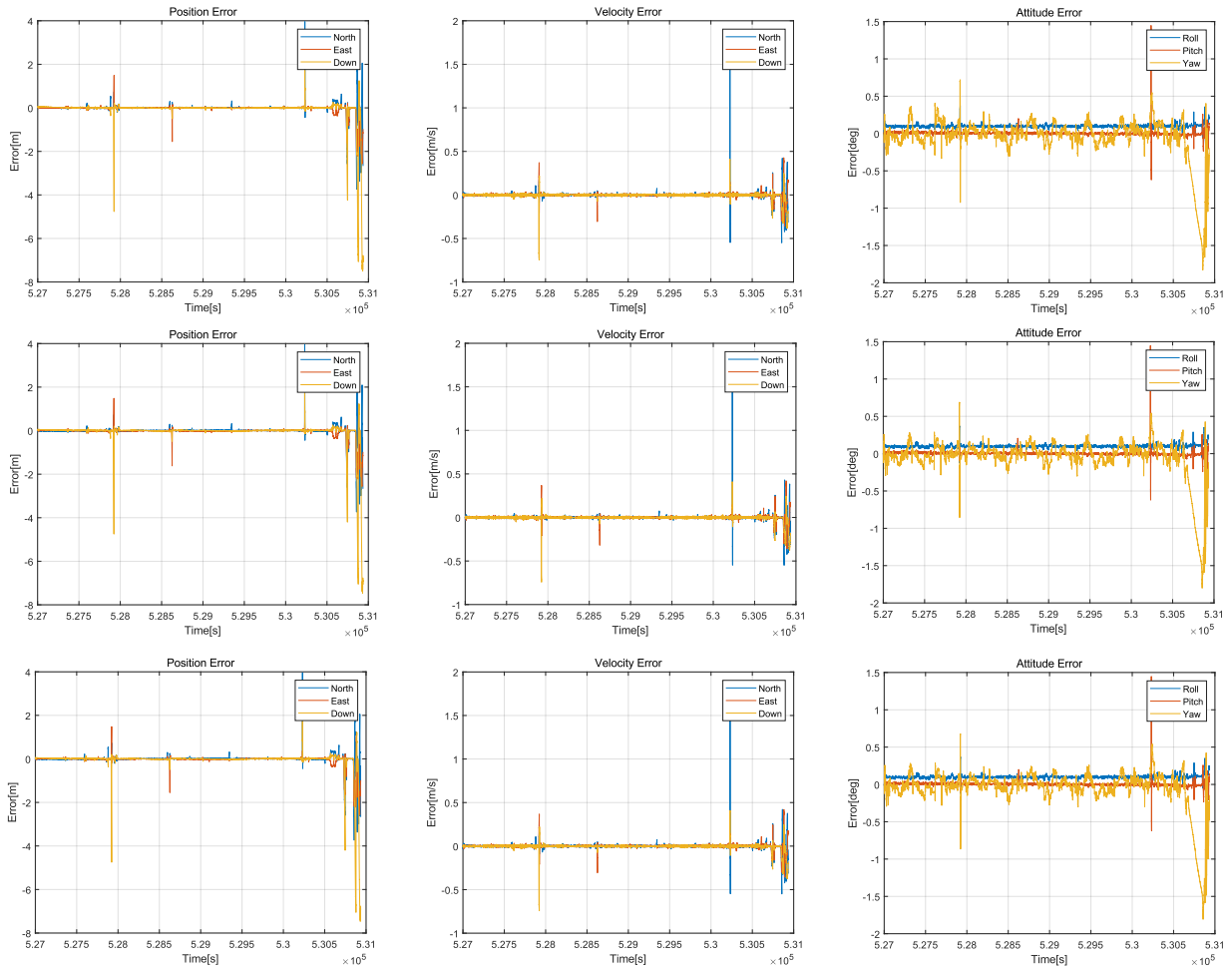


图 5-4 第一行为仅使用 ODO；第二行为仅使用 NHC；第三行为 ODO/NHC 联合更新

图 5-6 展示了三种情况下的解算误差时序情况，相较于无约束情况的 GNSS/INS 松组合，误差减少。三组整体上十分相似，只存在少量细微差异。具体误差情况见下表：

表 5-2 仅 ODO，仅 NHC 和 ODO/NHC 约束解算误差

|         | 定位RMS(m)               | 定速RMS(m/s)             | 定姿RMS(deg)             |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 仅 ODO   | [0.2611,0.2493,0.6325] | [0.0463,0.0297,0.0428] | [0.1018,0.0353,0.2901] |
| 仅 NHC   | [0.2625,0.2491,0.6287] | [0.0464,0.0296,0.0425] | [0.1018,0.0354,0.2821] |
| ODO/NHC | [0.2611,0.2489,0.6287] | [0.0462,0.0296,0.0425] | [0.1018,0.0353,0.2830] |

整体上看, 使用 ODO/NHC 联合进行约束的解算误差 RMS 较小, 波动最少, 解算也更加精确。仅使用 NHC 和仅使用 ODO 进行约束, 在观测噪声相等的情况下, 仅使用 NHC 的效果在更多方面表现得比 ODO 更加有效。综上所述, 在观测值等精度独立的条件下, 观测值维数越多, 其在滤波中表现的效果也就更加稳定, 误差相对更小。

## 5.2.2 考虑里程计比例因子误差

当考虑里程计比例因子误差, 卡尔曼滤波状态参数扩增至 22 维。

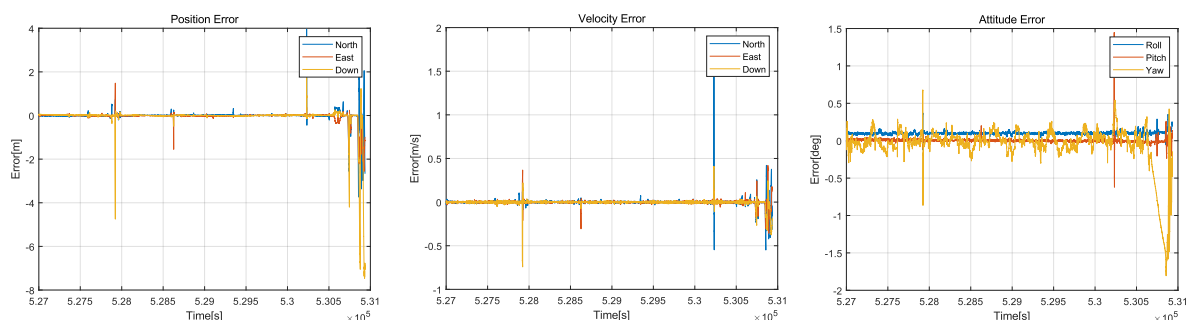


图 5-5 考虑里程计比例因子误差

从误差时序图上无法很好看出与 ODO/NHC 的解算差异, 因为差异较小, 但是相较于 ODO/NHC, 考虑了比例因子误差的情况解算误差 RMS 在数值上确实有所下降。为了更明显体现差异, 以不考虑比例因子误差的 ODO/NHC 为参考, 绘制其差异曲线如下图:

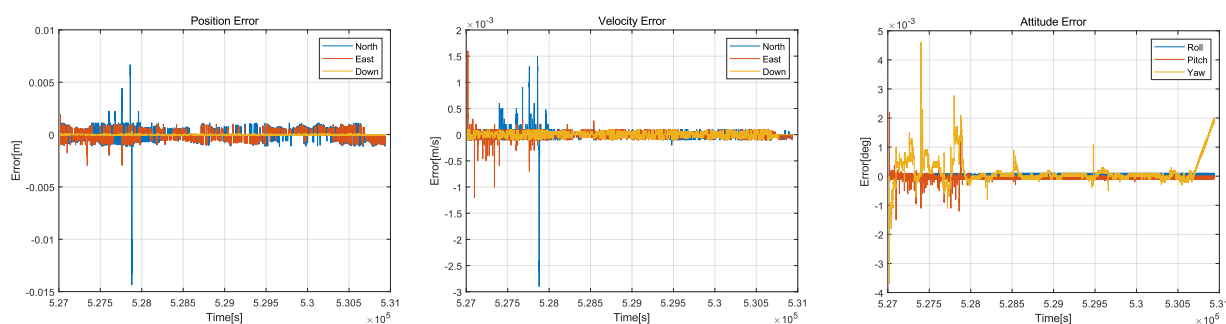


图 5-6 是否考虑比例因子误差对比

由图 5-8 可知, 是否考虑里程计比例因子误差的效果十分相似, 但由于考虑了比例因子误差的误差波动更小, 存在一定的改善效果。

## 5.3 零速修正

零速修正是利用车辆的静止状态对解算状态进行约束的方式。解算误差如图所示：

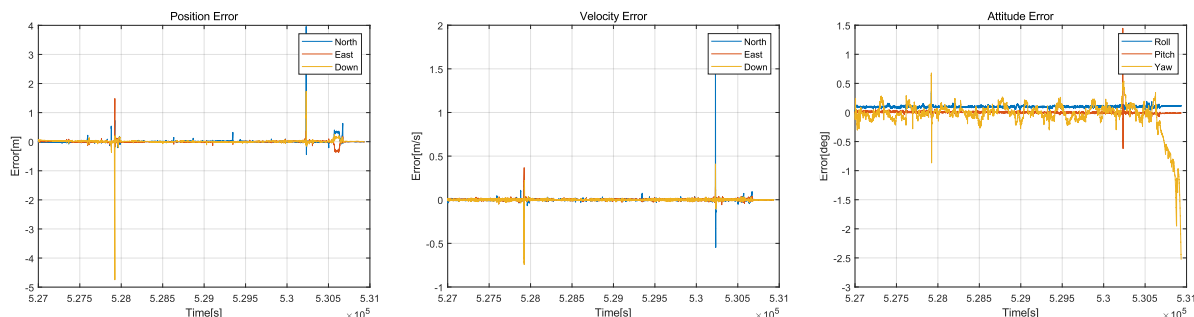


图 5-7 零速修正误差时序图

当使用了零速修正后，解算误差显著下降，波动情况显著改善，能够实现较为稳定的解算。图 5-9 所示结果对应的参数为：零速度修正噪声： $[0.0001, 0.0001, 0.0001]m/s$ ；零角速度修正噪声 $[1.0, 1.0, 1.0]deg/s$ 。若使用不同的噪声将会得到不同的解算结果，例如：将零速度修正噪声修改为： $[1.0, 1.0, 1.0]m/s$ ，结果如下图所示：

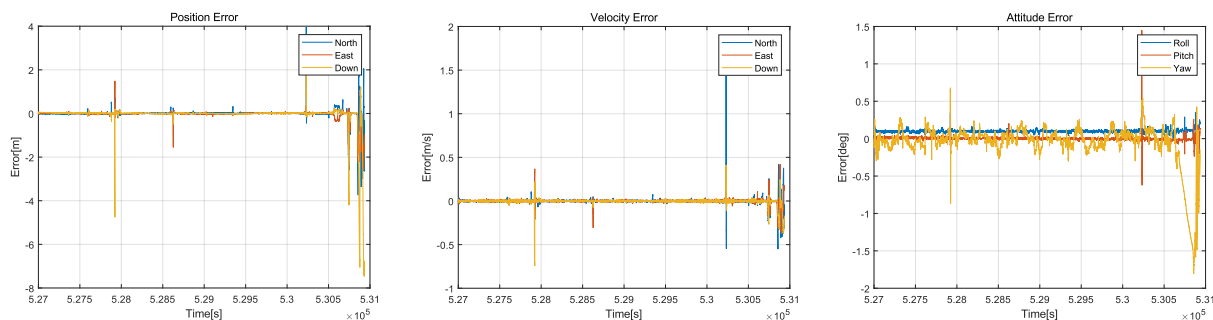


图 5-8 噪声修改后误差时序图

图 5-9 和图 5-10 相比，后者误差明显更大，并且与不加入零速修正效果极为相似，因为 $[1.0, 1.0, 1.0]m/s$ 噪声大小明显大于在 ODO/NHC 约束下的 RMS 误差，因此效果不明显。

两种不同情况的 RMS 误差见下表：

表 5-3 不同噪声条件下的解算误差

|       | 定位RMS(m)               | 定速RMS(m/s)             | 定姿RMS(deg)             |
|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 噪声修改前 | [0.0779,0.0562,0.1192] | [0.0279,0.0119,0.0250] | [0.1011,0.0296,0.2714] |
| 噪声修改后 | [0.2611,0.2489,0.6287] | [0.0462,0.0296,0.0425] | [0.1018,0.0353,0.2828] |

在实际运行过程中也可以加入位置锁定更新，效果类似，就不过多赘述。

## 6 结论与反思

本文对车载 GNSS/INS 松组合导航算法展开了系统分析。一方面与不加松组合纯 IMU 解算对比，另一方面设计不同的约束条件，包括仅 ODO、仅 NHC、ODO/NHC 和零速修正的约束方案，依据不同情况下的解算误差的收敛性和大小对松组合算法性能进行分析。

纯 IMU 解算误差在短时间内达到超高数量级，发散迅速，而加入了 GNSS 观测信息后误差减小，基本与 GNSS 精度保持一致。与此同时，若加入其他精度较高的观测信息或约束条件，误差将会进一步降低。在此我发现，若加入的观测信息噪声与不加入观测信息之前的解算误差 RMS 相近时，其作用效果将无法很好体现，而只有更高精度的观测值，才能改善结算效果。

本实验我只编写了 GNSS/INS 的松组合算法，并且 RTK 解算是依托于 RTKlib 平台，自己做的工作可能还不足。在接下来的寒假中，我也会独立完整地实现 GNSS 的 RTK 解算→IMU 解算→松/紧组合算法这一整套流程，而不是依赖老师或是开源的代码。

组合导航的课程就算告一段落了，在本学期中，组合导航这一门课程对我的提升很大，尤其是加深了我对卡尔曼滤波的理解与运用熟练程度，我相信这一能力的提升也会为我后面的导航学习提供更大力量。

最后，谢谢朱老师本学期的辛勤付出，感谢朱老师的细心教导。